



根据《南华大学全日制普通高等教育学分制学士学位授予实施细则》第三条第二款规定，学生在校期间考试舞弊者不能授予学位。

南 华 大 学 2018 年 秋 季 学 期

数字电子技术B 课程试卷(B 卷, 2016 级测控、建电、核物、核工专业)

考试日期: 2019 年 01 月 16 日 考试类别: 考试 考试时间: 100 分钟

题号	一	二	三	四	总分	统分签字
得分						

得分	
阅卷人	

一、填空题: (每题 2 分, 共 10 分)

1. 反映存储器性能的两个重要指标是_____和_____。
2. 有一数码 10010011, 作为自然二进制数时, 它相当于十进制数_____, 作为 8421BCD 码时, 它相当于十进制数_____。
3. 将模拟信号转换为数字信号, 需要经过_____, 保持、_____, 编码等四个过程。
4. 半导体存储器一般分为_____和_____两大类。
5. 单极性输出 8 位 D/A 转换器, 当输入数字量为 $(0011010)_B$ 时, 其输出电压为 0.52V, 当输入数字量为 $(11001100)_B$ 时, 其输出电压为_____。

得分	
阅卷人	

二、选择题: (每题 2 分, 共 20 分)

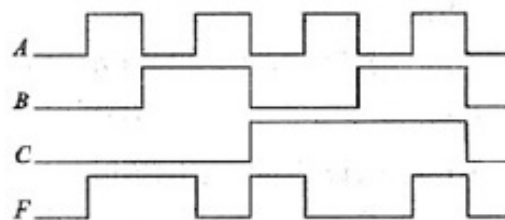
6. 下列各门电路中 () 的输出端可以并联使用。
(A) CMOS 反相器 (B) TTL 或非门 (C) TTL OC 门 (D) CMOS 与非门
7. 欲对全班 60 个学生以二进制代码编码表示, 最少需要二进制码的位数是 ()。
(A) 5 (B) 6 (C) 8 (D) 60
8. 某存储器具有 8 根地址线和 8 根数据线, 则该存储器的容量为 ()。
(A) 8×3 (B) $8K \times 8$ (C) 256×8 (D) 256×256
9. 逻辑函数 $F = A(B + \overline{C}) + \overline{DE}$ 的反函数为 ()。

(A) $(A + B\overline{C})\overline{D} + E$
(C) $(\overline{A} + \overline{BC})\overline{DE}$

(B) $(A + B\overline{C})\overline{D} + \overline{E}$
(D) $(A + \overline{BC})\overline{DE}$
10. 以下几种说法中, 正确的是 ()。
(A) 一个逻辑函数的全部最小项之和恒等于 0
(B) 一个逻辑函数的全部最大项之和恒等于 0
(C) 一个逻辑函数的全部最小项之积恒等于 1
(D) 一个逻辑函数的全部最大项之积恒等于 0

姓名 _____ 考号 _____ 专业 _____ 学院 _____

11. 某组合逻辑电路的工作波形如下图所示, 其中 A、B、C 是电路的输入端, F 是输出端, 该电路的输出 F 的函数表达式和逻辑功能为()。



- (A) $F = \overline{A}BC + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}C + ABC$ 奇校验电路
 (B) $F = \overline{A}BC + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}C + ABC$ 多数表决电路
 (C) $F = \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}C$ 偶校验电路
 (D) $F = \overline{A}BC + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}C + ABC$ 不能说明

12. 能起定时作用的电路是()。
 (A) 施密特触发器 (B) 单稳态触发器 (C) 多谐振荡器 (D) 译码器
 13. 一个 8 位二进制输出的逐次逼近型 A/D 转换器中, $U_{REF}=5V$, 当 $U_i=4V$ 时, 输出的数字量为()。
 (A) 10001000 (B) 11110000 (C) 01111111 (D) 11001100
 14. 已知某电路的真值表如下, 该电路的逻辑表达式为()。

- (A) $Y = C$ (B) $Y = ABC$ (C) $Y = AB + C$ (D) $Y = B\overline{C} + C$

A	B	C	Y	A	B	C	Y
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1

15. 随机存取存储器具有()功能。
 (A) 读/写 (B) 无读/写 (C) 只读 (D) 只写

得分	
阅卷人	

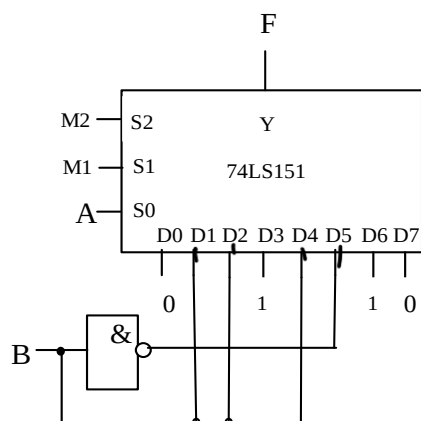
三. 分析与计算题 (共 3 小题, 共 45 分)

16. 已知逻辑函数 $F = \sum (3, 8, 9, 10) + \sum d(0, 1, 2)$

- (1) 用卡诺图化简该函数为最简与或式;
 (2) 画出用两级与非门实现的最简与或式电路图。

17. 已知由八选一数据选择器组成的逻辑电路如下所示。试按步骤分析该电路在 M1、M2 取不同值时（M1、M2 取值情况如下表所示）输出 F 的逻辑表达式。

八选一数据选择器输出端逻辑表达式为： $Y = \sum m_i D_i$, 其中 m_i 是 $S_2 S_1 S_0$ 最小项。



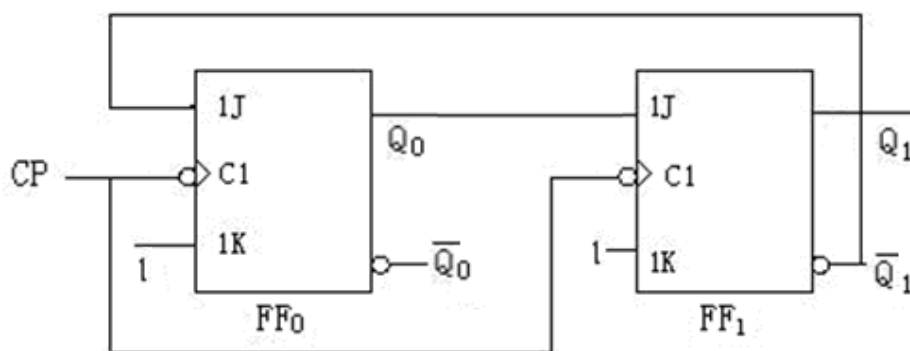
S_2 M2	S_1 M1	F
0	0	$A\bar{B}$
0	1	$\bar{A}\bar{B} + A = A + \bar{B}$
1	0	$\bar{A}\bar{B} + A\bar{B} = \bar{B}$
1	1	A

$$D_1 = D_2 = D_4 = D_5 = B$$

$$Y = \bar{S}_2 \bar{S}_1 \bar{S}_0 D_0 + \bar{S}_2 \bar{S}_1 S_0 D_1 + \bar{S}_2 S_1 \bar{S}_0 D_2 + \bar{S}_2 S_1 S_0 D_3 + S_2 \bar{S}_1 \bar{S}_0 D_4 + S_2 \bar{S}_1 S_0 D_5 + S_2 S_1 \bar{S}_0 D_6 + S_2 S_1 S_0 D_7$$

18. 分析如图所示逻辑电路，要求：

- (1) 写出各级触发器的激励方程和状态转换方程；
- (2) 列出状态转换真值表；
- (3) 画出状态转换图；
- (4) 说明电路的功能。 2位同步



$$J_0 = \bar{Q}_0^n \quad K_0 = 1$$

$$J_1 = Q_0^n \quad K_1 = 1$$

$$Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$$

Q_1^n	Q_0^n	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}

得分	
阅卷人	

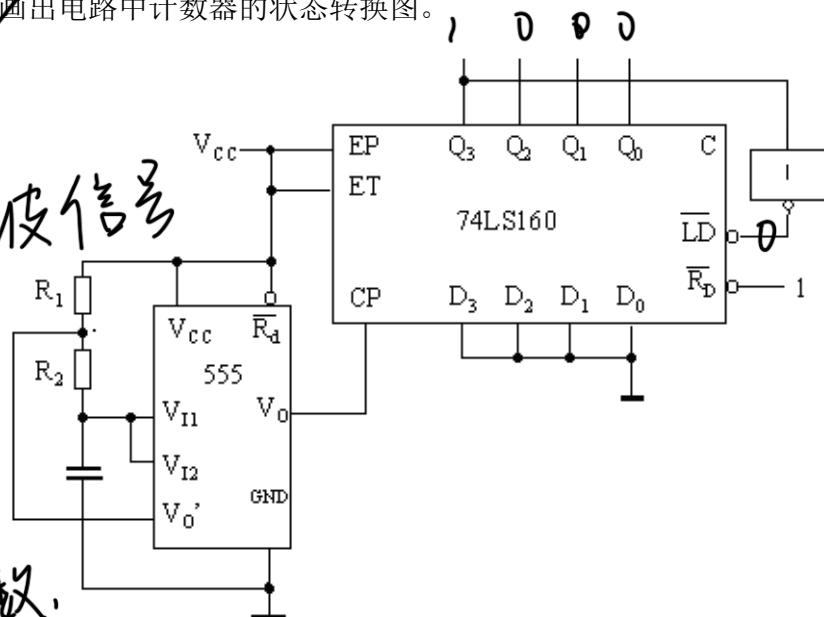
四、设计题 (共 2 小题, 共 25 分)

异 同

19. (本题 15 分) 图所示电路由 555 芯片和计数器 74LS160 构成 (使能端 $EP=ET=V_{CC}$ 为计数状态, $\overline{R}_D$ 是异步清零端, $\overline{LD}$ 是同步并行置数端, 二进制数 $D_3D_2D_1D_0$ 为预置数, $Q_3Q_2Q_1Q_0$ 计数输出)。(1) 555 芯片构成什么功能的电路? V_o 输出什么波形, 在整个电路中起什么作用? (2) 图中 74LS160 构成了几进制计数器? 画出电路中计数器的状态转换图。

多谐振荡

周期性方波信号
该信号作为时钟脉冲驱动
74LS160 计数。
确保计数动作在每个上升沿同步进行



0000 → 0001 →
1000

20. (本题 10 分) 有一个火灾报警系统，设有烟感，温感和紫外光感三种不同类型的火灾探测器，假设它们探测到信号用“1”表示，未探测到信号用“0”表示。为了防止误报警，只有当其中两种或两种以上探测器发出探测信号时，报警系统才产生报警信号，系统报警时输出“1”，未报警时则输出“0”。试用 3 线-8 线译码器 74LS138 设计该报警电路，要求有简要的设计过程，74LS138 功能表如表如下所示。

集成译码器 74HC138 功能表

输入					输出								
S_{TA}	$\overline{S_{TB}}$	$\overline{S_{TC}}$	A_2	A_1	A_0	$\overline{Y_0}$	$\overline{Y_1}$	$\overline{Y_2}$	$\overline{Y_3}$	$\overline{Y_4}$	$\overline{Y_5}$	$\overline{Y_6}$	$\overline{Y_7}$
$\times$	H	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	H	H	H	H	H	H	H	H
$\times$	$\times$	H	$\times$	$\times$	$\times$	H	H	H	H	H	H	H	H
L	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	H	H	H	H	H	H	H	H
H	L	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H
H	L	L	L	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H
H	L	L	L	H	L	H	H	L	H	H	H	H	H
H	L	L	L	H	H	H	H	L	H	H	H	H	H
H	L	L	H	L	L	H	H	H	H	L	H	H	H
H	L	L	H	H	L	H	H	H	H	H	L	H	H
H	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L

$$Y = \bar{Y}_3 \cdot \bar{Y}_5 \cdot \bar{Y}_6 \cdot \bar{Y}_7$$

